Choque anafiláctico y RCP · Guía práctica para la ECOE (versión 2)

Dos estaciones de urgencias con simulador · Segundo nivel de atención

Siglas de uso frecuente. PA, PAS y PAM: presión arterial, sistólica y media. FC: frecuencia cardiaca. IM, IV e IO: vías intramuscular, intravenosa e intraósea. SRI: secuencia rápida de intubación. RCP: reanimación cardiopulmonar. RCE: retorno de la circulación espontánea. FV: fibrilación ventricular. TVSP: taquicardia ventricular sin pulso. AESP: actividad eléctrica sin pulso. ETCO2: dióxido de carbono al final de la espiración. BVM: bolsa-válvula-mascarilla. DEA: desfibrilador externo automático. TSV: taquicardia supraventricular. AHA: American Heart Association.

Índice

1 Las estaciones y sus rúbricas
- 1.1 Estación de choque anafiláctico
- 1.2 Estación de RCP intrahospitalaria
- 1.3 Cómo usar esta guía

2 Anafilaxia: reconocimiento
- 2.1 Presentación e interrogatorio SAMPLE
- 2.2 Concepto, causas y gravedad
- 2.3 Criterios diagnósticos
- 2.4 Diagnóstico diferencial
- 2.5 Tipo de choque
- 2.6 Parámetros del estado de choque

3 Anafilaxia: tratamiento
- 3.1 Adrenalina IM
- 3.2 Secuencia ABCDE
- 3.3 Laboratorios
- 3.4 Vía aérea definitiva: secuencia rápida de intubación
- 3.5 Anafilaxia refractaria, fármacos complementarios y evolución

4 RCP intrahospitalaria en el adulto
- 4.1 Cadena de supervivencia y prevención
- 4.2 Reconocimiento, activación y equipo
- 4.3 RCP de alta calidad
- 4.4 Algoritmo, ritmos, descargas y fármacos
- 4.5 Vía aérea avanzada y signos de RCE
- 4.6 Causas reversibles: las H y las T
- 4.7 Cuidados posparo

5 Situaciones especiales en el adulto
- 5.1 Paro en la embarazada
- 5.2 Emergencias por opiáceos
- 5.3 Atragantamiento

6 Pediatría y neonatología
- 6.1 Diferencias con el adulto
- 6.2 Bradicardia y taquicardia con pulso
- 6.3 Choque y posparo pediátricos
- 6.4 Soporte vital neonatal

7 Escenarios para practicar

8 Preguntas directas con respuesta modelo
- 8.1 Anafilaxia
- 8.2 RCP
- 8.3 Situaciones especiales y pediatría

9 Respuestas de la rúbrica que conviene precisar

10 Diferencias entre fuentes

11 Plan de estudio de dos días

Referencias

1. Las estaciones y sus rúbricas

1.1 Estación de choque anafiláctico

La práctica 11 tiene dos estaciones, calificadas como cumplido o no cumplido.[1] La de choque anafiláctico numera 13 criterios y se acredita con 10, pero **omite el número 7**: solo hay 12 calificables y el margen real es de **dos criterios**. Cinco exigen la respuesta completa ("si falta algo = NO"): los parámetros del choque, la dosis ponderal de adrenalina, los cuatro tiempos de la exploración del tórax, los laboratorios y los criterios de la SRI.[1]

Tabla 1. Criterios de la estación de choque anafiláctico.[1]

#	Criterio	Acción o respuesta esperada	Sección
1	Presentación y motivo de consulta	Presentarse e interrogar el motivo	2.1
2	Interrogatorio	Pedir al monitor los datos del SAMPLE	2.1
3	Diagnóstico	Criterios de anafilaxia (al menos 4) y tipo de choque	2.3 y 2.5
4	Estado de choque	Índice de choque, uresis, Glasgow, presión de pulso y llenado capilar	2.6
5	Adrenalina	0,01 mg/kg, máximo 0,5 mg, IM a 90°, con cálculo por peso; verificar que se aplique bien	3.1
6	A: vía aérea	Permeabilidad; mascarilla con reservorio a 15 L/min como primera elección	3.2
8	B: tórax	Inspección, palpación, percusión y auscultación en busca de dificultad respiratoria	3.2
9	C: circulación	Signos de hipoperfusión; dos vías periféricas (soluciones y fármacos de alto riesgo); sonda urinaria	3.2
10	C: laboratorios	Gasometría, triptasa, histamina, biometría hemática, química sanguínea y electrolitos séricos	3.3
11	D: neurológico	Glasgow y revaloración cada 5 minutos	3.2
12	Vía aérea definitiva	Criterios de SRI (al menos 4) y técnica adecuada	3.4
13	E: exploración	Exploración cefalocaudal completa en busca de signos de anafilaxia	3.2

1.2 Estación de RCP intrahospitalaria

Califica 16 criterios y se acredita con 12. Dos exigen la respuesta completa: los signos de RCE y las seis causas reversibles.[1]

Tabla 2. Criterios de la estación de RCP intrahospitalaria.[1]

#	Criterio	Acción o respuesta esperada	Sección
1	Reconocimiento	Identificar el paro, activar el código azul e integrar el equipo	4.2
2	Preparación	Tabla rígida bajo el tórax; designar a quien toma el tiempo	4.2
3	Compresiones	100 a 120 por minuto, de calidad adecuada	4.3
4	Ventilaciones	BVM 30:2 sin vía aérea avanzada; 1 cada 6 segundos con ella	4.3
5	Monitor	Colocar el monitor-desfibrilador y evaluar el ritmo	4.4
6	Tiempos	Tomar los tiempos de las compresiones y de los fármacos e informarlos al equipo	4.2 y 4.4
7	Ritmo	Distinguir el desfibrilable (FV, TVSP) del no desfibrilable (asistolia, AESP) y descargar si corresponde	4.4
8	Energía	120 a 200 J bifásica; 360 J monofásica	4.4
9	Después de la descarga	Reanudar de inmediato las compresiones	4.4
10	Revaloración	Ritmo cada 2 minutos, sin pasar de 10 segundos	4.4
11	Adrenalina	1 mg IV: tras la 2.ª descarga en el ritmo desfibrilable; tras el primer ciclo en el no desfibrilable	4.4
12	Antiarrítmico	Tras la 3.ª descarga: amiodarona 300 mg y luego 150 mg, o lidocaína 1 a 1,5 mg/kg y luego 0,5 a 0,75 mg/kg	4.4
13	Tubo endotraqueal (pregunta directa)	Capnografía	4.5
14	Signos de RCE	Pulso y PA; aumento brusco y sostenido del ETCO2 a 40 mmHg o más; ondas espontáneas en la línea arterial	4.5
15	Cuidados posparo	Indicarlos	4.7
16	Causas reversibles (pregunta directa)	Mencionar seis	4.6

1.3 Cómo usar esta guía

Las rúbricas se construyeron sobre un adulto con anafilaxia que evoluciona a paro, pero el simulador puede presentar cualquier escenario del tema: un niño con anafilaxia por alimentos, una anafilaxia sin hipotensión, una refractaria en un paciente con betabloqueador, una reacción bifásica, un paro en asistolia, AESP o FV, el cuidado posparo, una embarazada en paro, una intoxicación por opiáceos, un atragantamiento, un niño en paro, con bradicardia o con taquicardia, o un recién nacido que no respira.

La secuencia ABCDE y el algoritmo de paro son los mismos; cambian las dosis, la causa que se busca y las prioridades, que resumen las tablas de las secciones 3 a 6. Los quince escenarios de la sección 7 recorren ese espectro.

En la anafilaxia la secuencia es **identificar, aplicar adrenalina, A, B, C, D, E y decidir la vía aérea definitiva**, sin retrasar la adrenalina por el interrogatorio ni por los estudios. Si se pierde el pulso, la estación de RCP continúa el caso: **reconocer, activar, comprimir, ventilar, analizar el ritmo, descargar si corresponde, dar los fármacos a tiempo, buscar las causas reversibles y atender el RCE**.[1,2,3]

2. Anafilaxia: reconocimiento

2.1 Presentación e interrogatorio SAMPLE

El criterio 1 se cumple presentándose con la paciente y con el equipo y preguntando el motivo de consulta. El interrogatorio de urgencias se organiza con **SAMPLE**, y los datos se piden al monitor:[1,2,4]

- **S, signos y síntomas:** inicio, progresión, prurito, ronchas, edema de labios o lengua, disfonía, disnea, mareo, dolor abdominal, vómito.
- **A, alergias:** alimentos, medicamentos, picaduras, látex y anafilaxias previas, que suelen repetirse con la misma gravedad y secuencia.
- **M, medicamentos:** sobre todo **betabloqueadores** e **inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina**, que agravan la anafilaxia y reducen la respuesta a la adrenalina.
- **P, antecedentes personales:** asma, enfermedad cardiovascular y trastornos de los mastocitos.
- **L, última ingesta:** qué comió y cuándo.
- **E, eventos:** alimento, fármaco, picadura, ejercicio o medio de contraste en los minutos a horas previos.

2.2 Concepto, causas y gravedad

La anafilaxia es una reacción de hipersensibilidad sistémica, aguda y potencialmente mortal, por la liberación súbita de mediadores de mastocitos y basófilos.[2] Los **alimentos** son la causa más frecuente en los niños, y los **medicamentos** y las **picaduras**, en los adultos; también la causan el látex, los medios de contraste, los opioides, el ejercicio y, sin causa aparente, la anafilaxia idiopática.[2] La muerte puede llegar en minutos: la mediana hasta el paro fue de **5 minutos en la iatrogénica** (fármacos IV, anestésicos, contraste), **15 con el veneno de insectos** y **30 con los alimentos**, por asfixia o colapso cardiovascular.[2] Agravan el cuadro el asma mal controlada, la enfermedad cardiovascular, la edad avanzada, los betabloqueadores (dejan sin oposición el efecto alfa y reducen la respuesta a la adrenalina), los bloqueadores alfa y los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina.[2]

2.3 Criterios diagnósticos

El diagnóstico es **clínico** y el tratamiento no espera al laboratorio. La anafilaxia es muy probable si se cumple cualquiera de estos criterios:[2]

Tabla 3. Criterios diagnósticos de anafilaxia.[2]

Criterio	Basta con
Organización Mundial de Alergia 2020, 1	Inicio agudo con piel o mucosas afectadas y al menos uno de: compromiso respiratorio, compromiso circulatorio o síntomas gastrointestinales graves
Organización Mundial de Alergia 2020, 2	Hipotensión, broncoespasmo o afección laríngea de inicio agudo tras un alérgeno conocido o muy probable, aun sin piel
NIAID/FAAN 2006, 1	Inicio agudo con piel o mucosas afectadas y compromiso respiratorio, o PA baja o hipoperfusión
NIAID/FAAN 2006, 2	Dos o más de: piel y mucosas, respiratorio, PA baja o hipoperfusión, gastrointestinal persistente, tras un alérgeno probable
NIAID/FAAN 2006, 3	PA baja tras un alérgeno conocido para ese paciente

Cómo cumplir “al menos 4 criterios”. Se enumeran los cuatro grupos de manifestaciones que combinan los criterios (**piel y mucosas**, hasta en el 90%; **respiratorio**, hasta en el 85%; **circulatorio** y **gastrointestinal**, hasta en el 45% cada uno) y después cómo se combinan.[1,2]

PA baja: en el adulto y el mayor de 10 años, PAS menor de 90 mmHg o caída de más del 30% de la basal. En el niño, caída de más del 30%, o PAS menor de 70 mmHg de 1 mes a 1 año, menor de 70 más el doble de la edad de 1 a 10 años y menor de 90 de 11 a 17 años.[2]

Errores que retrasan la adrenalina: esperar la hipotensión, que no es necesaria y es rara en los niños y con alimentos; no detectarla porque la compensa la taquicardia o se mide después de la adrenalina; no desvestir al paciente, porque la piel falta o no se ve en hasta el 10%; y llamar crisis asmática a unas sibilancias tras un desencadenante conocido.[2] Los criterios no sustituyen al juicio: se aplica adrenalina a un paciente con anafilaxia grave previa al cacahuate que presenta urticaria minutos después de comerlo, aunque no cumpla ninguno.[2]

2.4 Diagnóstico diferencial

Lo que más se confunde con la anafilaxia es la **urticaria o el angioedema agudos** sin compromiso respiratorio ni circulatorio, la **crisis asmática**, el **síncope vasovagal** y la **crisis de pánico**. Se consideran también otras causas de choque, la embolia pulmonar, el neumotórax, la aspiración de un cuerpo extraño, el infarto y las arritmias, el rubor por vancomicina y la escombroidosis.[2] Ante la duda, se trata como anafilaxia.[2]

2.5 Tipo de choque

El anafiláctico es un **choque distributivo**. Los cuatro tipos son el distributivo (séptico y anafiláctico), el hipovolémico, el cardiogénico y el obstructivo; el distributivo suele cursar con gasto cardiaco alto y los demás con gasto bajo.[5]

2.6 Parámetros del estado de choque

El criterio 4 se pierde si falta uno:[1,6,7]

- **Índice de choque:** FC entre PAS; normal de 0,5 a 0,7 fuera del embarazo; mayor de 0,9 indica hipoperfusión.
- **Uresis:** con sonda; menos de 0,5 mL/kg por hora indica hipoperfusión.
- **Glasgow:** su alteración indica hipoperfusión.
- **Presión de pulso:** PAS menos diastólica; se sigue su tendencia.
- **Llenado capilar:** más de 3 segundos indica hipoperfusión.

Se dicen siempre junto con la PA.

3. Anafilaxia: tratamiento

3.1 Adrenalina IM

Es **el único tratamiento que salva la vida** y va antes que cualquier otro.[2] Dosis de **0,01 mg/kg de la solución de 1 mg/mL** (0,01 mL/kg), **máximo 0,5 mg en el adulto y 0,3 mg en el niño**, IM en la cara anterolateral del muslo con la aguja a **90°**, repetida **cada 5 a 15 minutos** si persisten los síntomas; la mayoría responde a una o dos dosis.[1,8] El criterio 5 se pierde si no se muestra el cálculo, y la rúbrica pide verificar que quien la aplica lo haga en el sitio y el ángulo correctos.[1]

Cálculos en voz alta: adulto de 70 kg, 0,01 × 70 = 0,7 mg, supera el máximo: **0,5 mg (0,5 mL)**. Niño de 20 kg: **0,2 mg (0,2 mL)**. Adolescente de 40 kg: 0,4 mg, supera el máximo pediátrico: **0,3 mg**.[8]

Se retira el desencadenante (se suspende la infusión sospechosa) y se coloca al paciente en **decúbito supino con las piernas elevadas**, o sentado si tiene dificultad respiratoria, sin ponerlo de pie bruscamente; se monitoriza de forma continua.[8]

3.2 Secuencia ABCDE

- **A, vía aérea:** permeabilidad, voz, estridor, edema de labios, lengua y úvula, capacidad de deglutir. La rúbrica pide la **mascarilla con reservorio a 15 L/min** como primera opción, porque da la mayor fracción inspirada sin vía aérea avanzada.[1,2,8]
- **B, tórax en cuatro tiempos:** inspección (frecuencia, músculos accesorios, tiraje, cianosis, frases completas), palpación (amplexión, amplexación y frémito), percusión

y auscultación (sibilancias, estridor, murmullo disminuido). Falta uno y se pierde el criterio.[1]

- **C, circulación:** signos de hipoperfusión; **dos vías periféricas, una para soluciones y otra para fármacos de alto riesgo** como la infusión de adrenalina (IO si no se logra el IV); **sonda urinaria** para la uresis horaria; cristaloides si hay hipotensión: en el adulto, de 1 a 2 L de solución salina rápida (5 a 10 mL/kg en los primeros 5 a 10 minutos), y 10 mL/kg en el niño.[1,8,9,10]
- **D, neurológico:** Glasgow con **revaloración cada 5 minutos**. Suma apertura ocular (1 a 4), respuesta verbal (1 a 5) y respuesta motora (1 a 6); 8 o menos es criterio de vía aérea definitiva.[1,6,11]
- **E, exploración:** se desviste al paciente y se explora de la cabeza a los pies: angioedema, edema de úvula, hiperemia conjuntival, estridor, sibilancias, urticaria, rubor, dolor abdominal, pulsos y el sitio de la picadura o la infusión.[1,2]

3.3 Laboratorios

Se toman al canalizar, sin retrasar el tratamiento, y la rúbrica pide los seis:[1,2]

- **Gasometría:** oxigenación, ventilación y acidosis por hipoperfusión.
- **Triptasa:** idealmente entre 15 minutos y 3 horas del inicio; apoya el diagnóstico de forma retrospectiva, se eleva más con veneno o fármacos y con hipotensión y rara vez con alimentos; **una triptasa normal no descarta la anafilaxia**; la basal se mide al recuperarse, y si sigue elevada 24 horas después se refiere para descartar mastocitosis.
- **Histamina:** máximo a los 5 a 15 minutos y basal a los 60; solo sirve en reacciones intrahospitalarias y requiere manejo especial.
- **Biometría hemática, química sanguínea y electrolitos:** valoración basal, glucosa, función renal y alteraciones que agravan las arritmias.

3.4 Vía aérea definitiva: secuencia rápida de intubación

La rúbrica pide al menos cuatro criterios. La intubación está indicada ante cualquiera de estos:[1,11]

- incapacidad para mantener permeable la vía aérea;
- incapacidad para protegerla, como un **Glasgow de 8 o menos** o en descenso;
- falla de la oxigenación: **saturación de 90% o menos** pese a la mascarilla con reservorio;
- falla de la ventilación: frecuencia de 8 o menos o de 35 o más, o agotamiento;
- evolución previsible: **angioedema progresivo, estridor, disfonía o edema de lengua y úvula**, que harán más difícil intubar después.

Técnica, las 7 P: preparación (aspiración, oxígeno, laringoscopio, tubos de varios calibres incluidos más pequeños, fármacos y plan quirúrgico), preoxigenación con oxígeno al 100% de 3 a 5 minutos, pretratamiento opcional, parálisis con inducción,

posición y protección, colocación con comprobación por **capnografía** y manejo posintubación. Inductor: ketamina 1 a 2 mg/kg o etomidato 0,3 mg/kg, con menor dosis si hay hipotensión; relajante: rocuronio 0,6 a 1,2 mg/kg o succinilcolina 1 a 1,5 mg/kg. En la anafilaxia la vía aérea es difícil: intuba quien tiene más experiencia y, si no se puede intubar ni oxigenar, **cricotiroidotomía** sin demora.[11]

3.5 Anafilaxia refractaria, fármacos complementarios y evolución

Tabla 4. Fármacos después de la adrenalina IM.[2,9,10,12]

Situación o fármaco	Dosis y papel
Anafilaxia refractaria (persiste tras dos o tres dosis IM)	Infusión IV de adrenalina: adulto, 2 a 10 µg/min ajustada a PA, FC y oxigenación; niño, desde 0,1 µg/kg/min
Betabloqueador sin respuesta a la adrenalina	Glucagón 1 a 5 mg IV en 5 minutos y luego 5 a 15 µg/min; rápido causa vómito
Broncoespasmo persistente	Salbutamol nebulizado 2,5 a 5 mg
Antihistamínicos	Difenhidramina 25 a 50 mg IV y famotidina 20 mg IV, para prurito y urticaria; nunca sustituyen a la adrenalina
Glucocorticoides	No se usan de rutina: no previenen la reacción bifásica

Evolución: la anafilaxia es **unifásica** en el 95%; **bifásica** en alrededor del 5% (recurrencia entre 1 y 48 horas sin nueva exposición, casi siempre en las 12 primeras); **prolongada** si dura horas a días; **refractaria** si persiste tras tres o más dosis adecuadas o requiere infusión; y **tardía** si empieza horas después, como en el síndrome alfa-gal. La gravedad inicial y la necesidad de más de una dosis pueden predecir la bifásica.[2]

Observación y egreso: la observación se prolonga en las reacciones graves o con más de una dosis. Al egreso se da un plan de acción, adrenalina autoinyectable con la enseñanza de su uso y referencia a alergología.[2,10] Si la anafilaxia llega al paro, se inicia la RCP y se sigue el algoritmo de la sección 4.[3]

4. RCP intrahospitalaria en el adulto

4.1 Cadena de supervivencia y prevención

En la cadena del paro intrahospitalario de 2020 los eslabones son el reconocimiento temprano y la prevención, la activación de la respuesta, la RCP de alta calidad, la desfibrilación, los cuidados posparo y la **recuperación**, sexto eslabón añadido en 2020.

La AHA de 2025 la sustituyó por una sola cadena para todas las edades y lugares, que empieza con la prevención y la preparación. Las puntuaciones de alerta temprana y los equipos de respuesta rápida pueden prevenir el paro en el hospital.[3,13,14]

4.2 Reconocimiento, activación y equipo

Ante un paciente que no responde y no respira o solo jadea, el profesional comprueba el pulso **en no más de 10 segundos**; si no lo siente con certeza, comprime. A la vez **activa el código azul** e integra el equipo: un líder, compresores que se turnan, vía aérea, monitor-desfibrilador, fármacos y **quien toma el tiempo y registra**; se coloca una **tabla rígida** bajo el tórax, y el líder informa al equipo los tiempos de las compresiones y de los fármacos.[1,3]

4.3 RCP de alta calidad

Compresiones **de 100 a 120 por minuto**, de **al menos 5 cm**, con expansión completa e interrupciones mínimas; cambio del compresor cada 2 minutos; **30:2 con BVM** sin vía aérea avanzada y **1 ventilación cada 6 segundos** con ella, sin ventilar en exceso. La calidad se vigila con capnografía: un ETCO2 bajo o descendente obliga a corregir; la meta es de al menos 10 mmHg, idealmente 20 o más. Los dispositivos de retroalimentación ayudan a mantener la calidad.[3]

4.4 Algoritmo, ritmos, descargas y fármacos

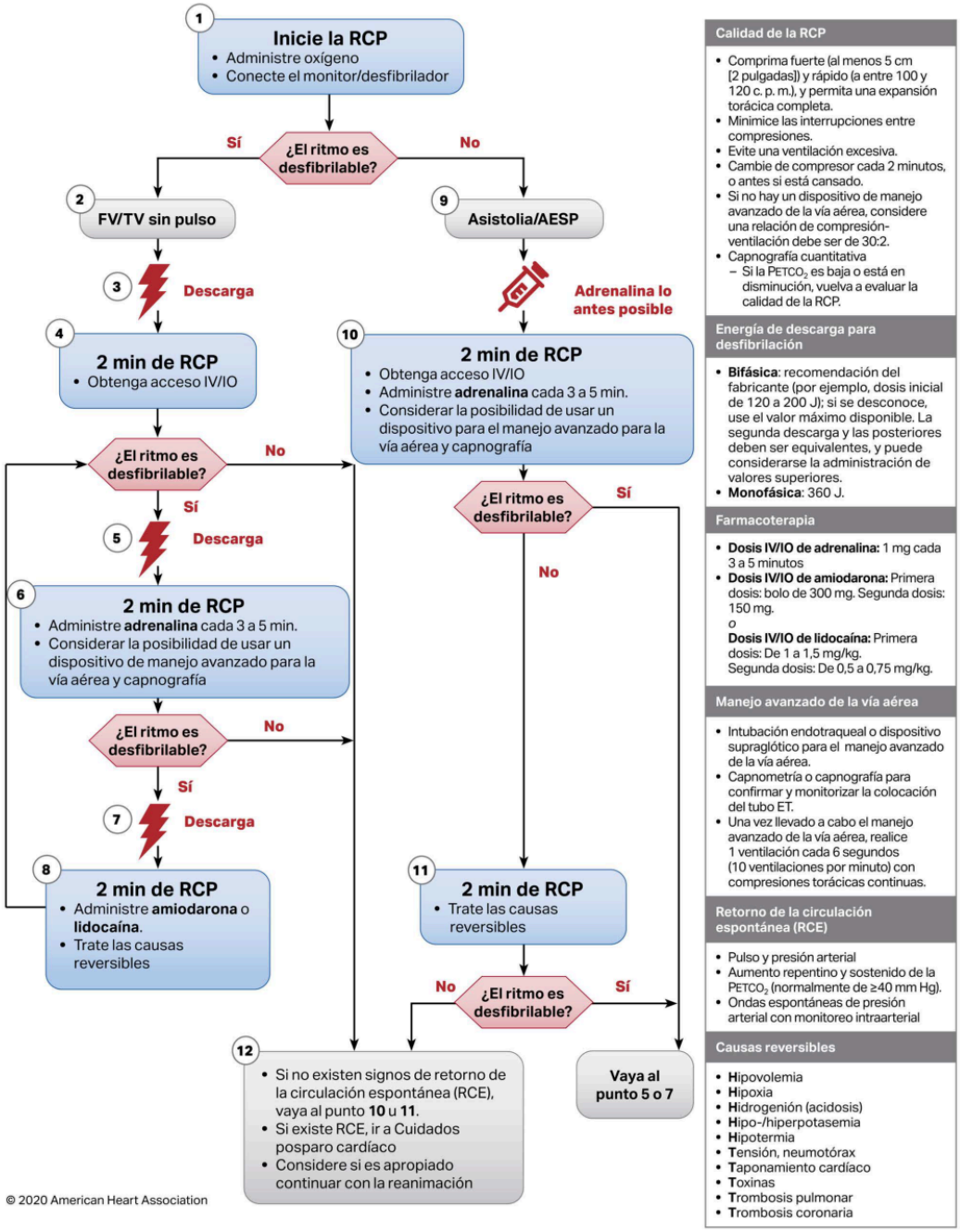
El algoritmo se organiza en ciclos de 2 minutos: RCP, oxígeno y monitor-desfibrilador, y al final de cada ciclo se analiza el ritmo **sin pasar de 10 segundos**. Tras una descarga se reanudan **de inmediato las compresiones**, sin comprobar el pulso.[1,3]

Tabla 5. Las dos ramas del algoritmo del adulto, ciclo por ciclo.[1,3]

Momento	Ritmo desfibrilable (FV, TVSP)	Ritmo no desfibrilable (asistolia, AESP)
Primer análisis	Descarga y RCP 2 minutos; acceso IV o IO	Sin descarga; RCP 2 minutos; **adrenalina 1 mg lo antes posible**
Segundo análisis	Si persiste: descarga, RCP y **adrenalina 1 mg**, cada 3 a 5 minutos; considerar vía aérea avanzada y capnografía	RCP con adrenalina cada 3 a 5 minutos; vía aérea avanzada; causas reversibles
Tercer análisis	Si persiste: descarga, RCP y **amiodarona 300 mg** (o lidocaína 1 a 1,5 mg/kg); causas reversibles	Igual; si el ritmo se vuelve desfibrilable, se pasa a la otra rama
Después	Adrenalina cada 3 a 5 minutos; amiodarona 150 mg (o lidocaína 0,5 a 0,75 mg/kg)	Ciclos con adrenalina hasta RCE o decisión de terminar

Energía: bifásica según el fabricante (**120 a 200 J**) o, si se desconoce, la máxima; las siguientes iguales o mayores. Monofásica, **360 J**.[1,3] **Acceso:** primero IV; IO si el IV fracasa o no es factible; la AHA de 2025 ya no recomienda la vía endotraqueal para

fármacos.[3,14] La utilidad de la desfibrilación secuencial doble y del cambio de vector no está establecida.[3,14]



Algoritmo de paro cardiaco en adultos de la AHA 2020, con las ramas de FV o TVSP y de asistolia o AESP.[3]

4.5 Vía aérea avanzada y signos de RCE

La intubación o el dispositivo supraglótico se confirman y vigilan con **capnografía**, que es la respuesta del criterio 13.[1,3] El criterio 14 exige los tres signos de RCE: **pulso y PA**, **aumento brusco y sostenido del ETCO2**, generalmente a 40 mmHg o más, y **ondas**

espontáneas de PA en la línea arterial.[1,3]

4.6 Causas reversibles: las H y las T

La rúbrica pide seis; son diez:[1,3]

- **H:** hipovolemia, hipoxia, hidrogeniones (acidosis), hipopotasemia o hiperpotasemia e hipotermia.
- **T:** neumotórax a tensión, taponamiento cardiaco, toxinas, trombosis pulmonar y trombosis coronaria.

En el paro por anafilaxia se piensa primero en la **hipoxia** y la **hipovolemia**, porque la muerte suele deberse a asfixia o a colapso cardiovascular.[2] En el niño se añade la **hipoglucemia**.[3]

4.7 Cuidados posparo

La reanimación continúa tras el RCE, en este orden:[3,14]

1. **Vía aérea:** confirmar el tubo con capnografía.
2. **Ventilación:** SpO2 de 92 a 98%; 10 ventilaciones por minuto ajustadas a PaCO2 de 35 a 45 mmHg.
3. **Hemodinamia:** cristaloides, vasopresores o inotrópicos para PAS mayor de 90 mmHg o PAM de 65 o más.
4. **Electrocardiograma de 12 derivaciones** temprano: intervención coronaria de emergencia si hay elevación del ST, choque cardiogénico o necesidad de soporte mecánico.
5. **Control de la temperatura** si no obedece órdenes: 32 a 36 °C durante 24 horas según la AHA de 2020; **32 a 37,5 °C durante al menos 36 horas** con prevención activa de la fiebre según la de 2025.
6. **Otros:** normoglucemia, electroencefalograma, ventilación protectora y **neuropronóstico multimodal no antes de 72 horas** después de recuperar la normotermia.

Antes del alta, rehabilitación multimodal y evaluación de ansiedad, depresión y estrés postraumático en el sobreviviente y su cuidador; el **debriefing** del equipo mejora el desempeño en reanimaciones posteriores.[3]

5. Situaciones especiales en el adulto

5.1 Paro en la embarazada

La reanimación se centra en la madre: RCP de alta calidad con **desplazamiento uterino lateral continuo**, oxígeno al 100% sin hiperventilar, vía aérea por el más experto (suele ser difícil), acceso IV **por arriba del diafragma**, suspensión del magnesio con administración de calcio si lo recibía, y desconexión de los monitores

fetales. Si no hay RCE **en 5 minutos**, **cesárea perimortem** con el equipo neonatal listo. Las causas se recuerdan con **A a G**: anestesia, sangrado, cardiovasculares, drogas, embolia, fiebre y las generales (H y T).[3]

5.2 Emergencias por opiáceos

Se comprueba la respuesta, se pide ayuda y se consiguen naloxona y DEA. **Si respira normal**, se evita el deterioro y se traslada. **Si no respira normal pero tiene pulso** (paro respiratorio), se ventila con bolsa-mascarilla hasta que vuelva la respiración y se da **naloxona IM o intranasal**. **Si no tiene pulso**, RCP y DEA: la RCP de alta calidad tiene prioridad sobre la naloxona, cuyo beneficio en el paro no está demostrado.[3]

5.3 Atragantamiento

La AHA de 2025 incluye por primera vez al adulto consciente con obstrucción grave: en él y en el niño se alternan **5 golpes en la espalda y 5 compresiones abdominales** hasta expulsar el objeto o hasta que pierda la respuesta; en el lactante, 5 golpes en la espalda y 5 compresiones torácicas, sin compresiones abdominales.[14]

6. Pediatría y neonatología

6.1 Diferencias con el adulto

Las causas del paro en los niños son distintas, y la RCP pediátrica **siempre incluye ventilaciones**.[3]

Tabla 6. RCP del adulto frente a la pediátrica.[3]

Parámetro	Adulto	Lactante y niño
Profundidad	Al menos 5 cm	Al menos un tercio del diámetro anteroposterior del tórax
Frecuencia	100 a 120 por minuto	100 a 120 por minuto
Relación sin vía aérea avanzada	30:2	15:2 (dos reanimadores)
Ventilación con vía aérea avanzada	1 cada 6 segundos	1 cada 2 a 3 segundos (20 a 30 por minuto)
Descargas	Bifásica 120 a 200 J	2 J/kg, luego 4 J/kg, máximo 10 J/kg o la del adulto
Adrenalina IV o IO	1 mg cada 3 a 5 minutos	0,01 mg/kg (máximo 1 mg) cada 3 a 5 minutos; en ritmos no desfibrilables, en los primeros 5 minutos
Amiodarona	300 mg, luego 150 mg	5 mg/kg, hasta 3 dosis
Lidocaína	1 a 1,5 mg/kg, luego 0,5 a 0,75 mg/kg	1 mg/kg de carga

En pediatría se prefieren los tubos con balón, no se recomienda la presión cricoidea de rutina y, con línea arterial, la diastólica guía la RCP (25 mmHg o más en el lactante y 30 en el niño mayor). El algoritmo de 2020 admitía la adrenalina endotraqueal (0,1 mg/kg) sin acceso IV ni IO.[3]

6.2 Bradicardia y taquicardia con pulso

Bradicardia con compromiso (alteración del estado mental, choque o hipotensión): vía aérea y ventilación con oxígeno; si la FC sigue **menor de 60 por minuto** pese a oxigenar y ventilar bien, **se inicia la RCP**. Si persiste, adrenalina 0,01 mg/kg cada 3 a 5 minutos y **atropina** si hay tono vagal aumentado o bloqueo primario (0,02 mg/kg, mínimo 0,1 mg, máximo 0,5 mg, repetible una vez); se considera el marcapasos y se tratan las causas.[3]

Tabla 7. Taquicardia pediátrica con pulso.[3]

Ritmo	Cómo se reconoce	Conducta
Sinusal	Ondas P normales, RR variable; menos de 220 en el lactante y de 180 en el niño	Buscar y tratar la causa
TSV	Sin P o P anómalas, RR fijo; 220 o más en el lactante y 180 o más en el niño; cambios bruscos	Sin compromiso: maniobras vagales y adenosina. Con compromiso: adenosina si hay acceso; si no, cardioversión sincronizada
Ventricular	QRS mayor de 0,09 s	Con compromiso: cardioversión sincronizada; sin compromiso: experto, y adenosina si es regular y monomorfa

Dosis: adenosina 0,1 mg/kg en bolo rápido (máximo 6 mg) y luego 0,2 mg/kg (máximo 12 mg); cardioversión de 0,5 a 1 J/kg, hasta 2 J/kg, con sedación sin retrasarla.[3]

6.3 Choque y posparo pediátricos

En el **choque séptico**, bolos de 10 o 20 mL/kg con reevaluación frecuente y, si es refractario, adrenalina o noradrenalina en infusión; en el **hemorrágico traumático**, hemoderivados en lugar de cristaloides. Después del RCE: SpO2 de 94 a 99%, PAS por arriba del percentil 5, prevención de la fiebre, control de la temperatura en el niño comatoso, electroencefalograma si hay encefalopatía y glucosa y electrolitos normales.[3] En la **anafilaxia del niño**, la adrenalina IM es la misma por peso con máximo de 0,3 mg y los líquidos son 10 mL/kg.[8]

6.4 Soporte vital neonatal

Hasta 1 de cada 10 recién nacidos necesita ayuda. A cada nacimiento asiste al menos una persona dedicada solo al recién nacido; se previene la hipotermia y se favorece el contacto piel a piel. **La ventilación es la prioridad**, y el aumento de la FC es el mejor indicador de que es eficaz. No se aspira la tráquea de rutina en el recién nacido no vigoroso con meconio. Las compresiones se inician si la FC responde mal a una ventilación ya corregida, de preferencia con intubación; el acceso es la vena umbilical, y se da adrenalina si la respuesta sigue siendo mala. Sin FC a los 20 minutos con todos los pasos realizados, se discute con el equipo y la familia el cese.[3]

7. Escenarios para practicar

Se ensayan en voz alta, anunciando cada paso y cada tiempo.

Escenario 1. Anafilaxia por antibiótico IV (rúbrica)

Mujer de 32 años y 60 kg, hospitalizada, con prurito, urticaria, disfonía y mareo a los 5 minutos de iniciar ceftriaxona. “PA de 80/50 mmHg, FC de 128, FR de 28, SpO2 de 89%.”

1. **Identificación:** anafilaxia (piel con compromiso respiratorio y circulatorio) con choque distributivo; IC de 1,6.
2. **Adrenalina:** 0,01 × 60 = 0,6 mg, supera el máximo: 0,5 mg IM en el vasto lateral a 90°, verificando la aplicación; repetir a los 5 a 15 minutos.
3. **Suspender la ceftriaxona**, decúbito con piernas elevadas o sentada si empeora la disnea, monitor.
4. **ABCDE:** mascarilla con reservorio a 15 L/min; tórax en cuatro tiempos; dos vías, carga de solución salina, sonda urinaria y los seis laboratorios; Glasgow cada 5 minutos; exploración cefalocaudal.
5. **Vía aérea definitiva** si progresa el estridor o el edema, la SpO2 queda en 90% o menos o el Glasgow baja a 8: SRI por el más experto con cricotiroidotomía preparada.

Escenario 2. Niño con anafilaxia por alimento, sin hipotensión

Niño de 6 años y 20 kg que, 15 minutos después de comer cacahuate, presenta urticaria, vómitos repetidos y tos con sibilancias. “PA de 98/60 mmHg.” **Respuesta:** anafilaxia (piel con respiratorio y gastrointestinal); la hipotensión no es necesaria y es rara en niños y con alimentos. Adrenalina IM 0,2 mg (0,2 mL); oxígeno; salbutamol si persiste el broncoespasmo; líquidos de 10 mL/kg si hay hipotensión. Con PA baja en un niño de esta edad se usaría el umbral de 70 más el doble de la edad (82 mmHg). Observación, plan de acción, adrenalina autoinyectable y alergología.

Escenario 3. Picadura en un hipertenso con betabloqueador

Hombre de 64 años que toma metoprolol, con urticaria e hipotensión tras una picadura de avispa; no mejora con dos dosis de adrenalina IM. **Respuesta:** anafilaxia refractaria agravada por el betabloqueador. Infusión IV de adrenalina de 2 a 10 µg/min y, si sigue sin respuesta, **glucagón** 1 a 5 mg IV en 5 minutos y luego 5 a 15 µg/min, vigilando el vómito; líquidos, oxígeno y preparación de la vía aérea.

Escenario 4. Recurrencia a las 8 horas

Mujer tratada con dos dosis de adrenalina por anafilaxia a un antiinflamatorio, asintomática a las 3 horas, que a las 8 horas vuelve a presentar urticaria y disnea sin nueva exposición. **Respuesta:** anafilaxia bifásica (alrededor del 5%, casi siempre en las 12 primeras horas; más probable tras más de una dosis). Se trata igual, con adrenalina IM. Por eso la observación se prolonga en las reacciones graves; los glucocorticoides no la previenen.

Escenario 5. Urticaria aislada y crisis asmática

Dos pacientes: uno con urticaria generalizada sin síntomas respiratorios, circulatorios ni gastrointestinales tras un medicamento nuevo; otro asmático con sibilancias y disnea sin exposición a un alérgeno. **Respuesta:** ninguno cumple los criterios de anafilaxia; son diferenciales (urticaria aguda y crisis asmática). Se vigila al primero por si progresa, y ante la duda se trata como anafilaxia. Si el asmático presentara sibilancias justo después de un alérgeno conocido, cumpliría el criterio 2 de 2020.

Escenario 6. Paro en asistolia (rúbrica)

La paciente del escenario 1 pierde el pulso; el monitor muestra asistolia. **Respuesta:** código azul, tabla rígida, designar a quien toma el tiempo; compresiones de 100 a 120 por minuto y al menos 5 cm, 30:2 con BVM; sin descarga; **adrenalina 1 mg IV lo antes posible** y cada 3 a 5 minutos; ritmo cada 2 minutos; intubación con capnografía y luego 1 ventilación cada 6 segundos; H y T, primero hipoxia e hipovolemia.

Escenario 7. Paro en FV (rúbrica)

Respuesta: descarga bifásica de 120 a 200 J (360 J monofásica) y compresiones de inmediato; a los 2 minutos, si persiste, 2.ª descarga y adrenalina 1 mg; a los 2 minutos, 3.ª descarga y amiodarona 300 mg (o lidocaína 1 a 1,5 mg/kg); después adrenalina cada 3 a 5 minutos y amiodarona 150 mg.

Escenario 8. AESP

Hombre de 58 años en diálisis que pierde el pulso; el monitor muestra un ritmo organizado sin pulso. **Respuesta:** AESP, ritmo no desfibrilable: RCP, adrenalina lo antes posible y búsqueda activa de las H y las T; en un paciente en diálisis se piensa en la **hiperpotasemia**, además de la hipoxia y la hipovolemia.

Escenario 9. Retorno de la circulación

Durante la RCP el ETCO2 sube de forma brusca de 15 a 42 mmHg. **Respuesta:** signo de RCE; se comprueban el pulso y la PA y se inician los cuidados posparo: capnografía, SpO2 de 92 a 98%, PaCO2 de 35 a 45 mmHg, PAM de 65 o más, electrocardiograma de 12 derivaciones, control de la temperatura (32 a 37,5 °C al menos 36 horas según la AHA de 2025) y neuropronóstico no antes de 72 horas.

Escenario 10. Embarazada de 32 semanas en paro

Respuesta: RCP de alta calidad con desplazamiento uterino lateral continuo, oxígeno al 100%, vía aérea por el más experto, acceso por arriba del diafragma, suspender el magnesio y dar calcio si lo recibía, desconectar los monitores fetales; cesárea perimortem si no hay RCE en 5 minutos; buscar las causas A a G.

Escenario 11. Opiáceos

Joven que no responde, con respiración ausente y pulso presente, junto a una jeringa. **Respuesta:** paro respiratorio por opiáceos: ventilar con bolsa-mascarilla y dar naloxona IM o intranasal. Si pierde el pulso, RCP y DEA, que tienen prioridad sobre la naloxona.

Escenario 12. Atragantamiento

Adulto consciente que se lleva las manos al cuello y no puede hablar ni toser mientras come. **Respuesta:** obstrucción grave; alternar 5 golpes en la espalda y 5 compresiones abdominales hasta expulsar el objeto o hasta que pierda la respuesta, y entonces iniciar la RCP. En un lactante, 5 golpes en la espalda y 5 compresiones torácicas.

Escenario 13. Niño en FV

Niño de 20 kg en paro con FV. **Respuesta:** descarga de 2 J/kg (40 J), RCP 15:2; luego 4 J/kg (80 J); adrenalina 0,2 mg IV o IO cada 3 a 5 minutos; en la FV refractaria, amiodarona 5 mg/kg (100 mg), hasta 3 dosis, o lidocaína 1 mg/kg. Se buscan las H y las T más la hipoglucemia.

Escenario 14. Lactante con taquicardia

Lactante de 5 kg, irritable y pálido, con FC de 260, RR fijo y sin ondas P. **Respuesta:** TSV probable con compromiso; adenosina 0,5 mg (0,1 mg/kg) en bolo rápido y luego 1 mg; si no hay acceso o no responde, cardioversión sincronizada de 0,5 a 1 J/kg, hasta 2 J/kg. Si estuviera bradicárdico con menos de 60 por minuto pese a ventilar bien, se iniciaría la RCP.

Escenario 15. Recién nacido que no respira

Respuesta: prevenir la hipotermia y ventilar con presión positiva, porque la ventilación es la prioridad y el aumento de la FC indica que es eficaz; no aspirar la tráquea de rutina aunque haya meconio; compresiones si la FC responde mal pese a corregir la ventilación, y adrenalina por la vena umbilical si sigue mala.

8. Preguntas directas con respuesta modelo

8.1 Anafilaxia

¿Qué es la anafilaxia? Una reacción de hipersensibilidad sistémica, aguda y potencialmente mortal, por la liberación súbita de mediadores de mastocitos y basófilos.[2]

¿Cuál es el tratamiento de primera línea? Adrenalina IM 0,01 mg/kg de la solución de 1 mg/mL, máximo 0,5 mg en el adulto y 0,3 mg en el niño, en el vasto lateral, cada 5 a 15 minutos.[8]

¿Es necesaria la hipotensión para el diagnóstico? No; es rara en los niños y con alimentos.[2]

¿Cuáles son las causas más frecuentes? Alimentos en los niños; medicamentos y picaduras en los adultos.[2]

¿Qué tipo de choque es el anafiláctico? Distributivo.[5]

¿Con qué parámetros se identifica el choque? Índice de choque, uresis, Glasgow, presión de pulso y llenado capilar.[1]

¿Qué es SAMPLE? Signos y síntomas, alergias, medicamentos, antecedentes personales, última ingesta y eventos.[4]

¿Por qué mascarilla con reservorio a 15 L/min? Porque da la mayor fracción inspirada sin vía aérea avanzada.[1]

¿Para qué dos vías periféricas? Una para soluciones y otra para fármacos de alto riesgo.[1]

¿Cuándo se toma la triptasa y qué significa si es normal? Entre 15 minutos y 3 horas del inicio; normal no descarta la anafilaxia.[2]

¿Qué indica la SRI en la anafilaxia? Glasgow de 8 o menos, saturación de 90% o menos con oxígeno, falla ventilatoria, incapacidad para mantener o proteger la vía aérea y edema laríngeo progresivo.[11]

¿Qué se hace si no se puede intubar ni oxigenar? Cricotiroidotomía.[11]

¿Qué se da al paciente con betabloqueador que no responde? Glucagón.[10]

¿Los antihistamínicos o los esteroides sustituyen a la adrenalina? No; son complementarios, y los esteroides no previenen la reacción bifásica.[2,9]

¿Qué es la reacción bifásica? La recurrencia entre 1 y 48 horas sin nueva exposición, en alrededor del 5%, casi siempre en las 12 primeras horas.[2]

8.2 RCP

¿Cuánto se tarda en comprobar el pulso? No más de 10 segundos.[3]

¿Cuáles son las características de la RCP de alta calidad? 100 a 120 por minuto, al menos 5 cm, expansión completa, mínimas interrupciones, cambio cada 2 minutos, 30:2 o 1 ventilación cada 6 segundos con vía aérea avanzada y sin ventilar en exceso.[3]

¿Cuáles son los ritmos desfibrilables? FV y TVSP; los no desfibrilables son la asistolia y la AESP.[3]

¿Qué energía se usa? Bifásica de 120 a 200 J según el fabricante, o monofásica de 360 J.[1,3]

¿Cuándo se da la adrenalina? En la asistolia o la AESP, lo antes posible; en la FV o la TVSP, tras fallar las primeras descargas; 1 mg cada 3 a 5 minutos.[3]

¿Cuándo se da la amiodarona? En la FV o la TVSP refractaria: 300 mg y luego 150 mg.[3]

¿Qué acceso vascular se prefiere? El IV; el IO si el IV fracasa.[3]

¿Cómo se confirma el tubo endotraqueal? Con capnografía.[3]

¿Cuáles son los signos de RCE? Pulso y PA, aumento brusco y sostenido del ETCO2 a 40 mmHg o más y ondas espontáneas en la línea arterial.[3]

¿Cuáles son las causas reversibles? Hipovolemia, hipoxia, hidrogeniones, hipo o hiperpotasemia, hipotermia, neumotórax a tensión, taponamiento, toxinas, trombosis pulmonar y trombosis coronaria.[3]

¿Cuáles son las metas posparo? SpO2 de 92 a 98%, PaCO2 de 35 a 45 mmHg y PAS mayor de 90 o PAM de 65 o más.[3]

¿Cuándo se establece el pronóstico neurológico? No antes de 72 horas después de la normotermia, con varias modalidades.[3]

8.3 Situaciones especiales y pediatría

¿Cuándo se hace la cesárea perimortem? Si no hay RCE en 5 minutos.[3]

¿Qué tiene prioridad en el paro por opiáceos? La RCP de alta calidad sobre la naloxona.[3]

¿Qué se hace en el adulto atragantado consciente? Alternar 5 golpes en la espalda y 5 compresiones abdominales.[14]

¿Cuál es la relación compresión-ventilación en el niño con dos reanimadores? 15:2.[3]

¿Cuál es la dosis de adrenalina pediátrica en el paro? 0,01 mg/kg IV o IO, máximo 1 mg, en los primeros 5 minutos si el ritmo no es desfibrilable.[3]

¿Cuándo se inicia la RCP en el niño con bradicardia? Si la FC sigue menor de 60 por minuto con compromiso pese a oxigenar y ventilar bien.[3]

¿Cuál es la dosis de adenosina? 0,1 mg/kg (máximo 6 mg) y luego 0,2 mg/kg (máximo 12 mg).[3]

¿Cuál es la prioridad en la reanimación neonatal? La ventilación.[3]

9. Respuestas de la rúbrica que conviene precisar

Se dice la respuesta correcta sin contradecir lo que se califica:[1,3,8,14]

- **Anafilaxia, criterio 5:** la rúbrica escribe “0,5 mg/kg”; la dosis máxima es de 0,5 mg en total en el adulto (0,3 mg en el niño). Se dice “0,01 mg/kg, máximo 0,5 mg”.
- **Anafilaxia, criterio 6:** las guías indican oxígeno a flujo alto sin fijar el dispositivo; se da la mascarilla con reservorio con su justificación.

- **Anafilaxia, criterio 10:** la histamina solo sirve en los primeros 60 minutos; se pide y se explica su ventana.
- **RCP, criterios 5 y 10:** la rúbrica habla de 5 y de 5 a 10 segundos; la AHA limita la pausa a no más de 10.
- **RCP, criterio 11:** “tras la 2.ª descarga” y “tras el primer ciclo” equivalen a “tras fallar las primeras descargas” y “lo antes posible”.
- **RCP, criterio 15:** se dan las metas de 2020 y el cambio de temperatura de 2025.

10. Diferencias entre fuentes

Las fuentes del tema son las guías de la AHA de 2020; la AHA de 2025 cambió varios puntos:[3,14]

- **Cadena de supervivencia:** cadenas separadas con un sexto eslabón de recuperación (2020); una sola cadena que empieza con la prevención y la preparación (2025).
- **Temperatura posparo:** 32 a 36 °C durante 24 horas (2020); 32 a 37,5 °C durante al menos 36 horas con prevención de la fiebre (2025).
- **Vía endotraqueal:** admitida para la adrenalina pediátrica sin acceso IV ni IO (2020); ya no se recomienda (2025).
- **Atragantamiento del adulto:** no figuraba en 2020; golpes en la espalda y compresiones abdominales alternos (2025).
- **Desfibrilación secuencial doble y cambio de vector:** utilidad no establecida en ambas.
- **Tratamiento de la anafilaxia:** la fuente del tema trata el diagnóstico; el tratamiento sigue a la Organización Mundial de Alergia y a la AAAAI/ACAAI 2023.

11. Plan de estudio de dos días

- **Día 1, mañana:** sección 2; SAMPLE, tabla 3, umbrales de PA baja, diferencial y los cinco parámetros del choque.
- **Día 1, tarde:** sección 3; adrenalina para tres pesos, ABCDE narrado, los seis laboratorios, criterios de SRI y tabla 4.
- **Día 1, noche:** sección 4; tabla 5 en voz alta con cronómetro, H y T, signos de RCE y posparo.
- **Día 2, mañana:** secciones 5 y 6; embarazada, opiáceos, atragantamiento, tablas 6 y 7 y neonatal.
- **Día 2, tarde:** los quince escenarios, alternando el papel de líder.
- **Día 2, noche:** preguntas directas, Tablas 1 y 2, precisiones y diferencias entre fuentes.

Referencias

1. [cita] Rúbricas ECOE VI. Práctica 11: Choque anafiláctico (13 criterios numerados, sin el 7; acredita con 10) y RCP intrahospitalario (16 criterios; acredita con 12). Documento de evaluación proporcionado por el usuario; sin fecha.
2. [cita] Campbell RL, Kelso JM. Anaphylaxis: acute diagnosis. En: Walls RM, Feldweg AM, editores. UpToDate. Waltham: UpToDate; actualizado el 14 de mayo de 2024 (revisión de la literatura hasta mayo de 2025).
3. [cita] American Heart Association. Aspectos destacados de las Guías de la American Heart Association del 2020 para RCP y ACE. Dallas: American Heart Association; 2020 (JN-1090).
4. [cita] How to use SAMPLE history as an effective patient assessment tool. EMS1; sin fecha.
5. [cita] Vincent JL, De Backer D. Circulatory shock. N Engl J Med. 2013;369(18):1726-1734.
6. [cita] Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y tratamiento del choque hemorrágico en obstetricia. Guía de Evidencias y Recomendaciones: Guía de Práctica Clínica. México: IMSS; 2017. Fuente del usuario del tema 7.
7. [cita] Le Bas A, Chandraharan E, Addei A, Arulkumaran S. Use of the “obstetric shock index” as an adjunct in identifying significant blood loss in patients with massive postpartum hemorrhage. Int J Gynaecol Obstet. 2014;124(3):253-255.
8. [cita] Simons FER, Ardusso LRF, Bilò MB, et al. World Allergy Organization guidelines for the assessment and management of anaphylaxis. World Allergy Organ J. 2011;4(2):13-37. Actualización: Cardona V, Ansotegui IJ, Ebisawa M, et al. World Allergy Organization anaphylaxis guidance 2020. World Allergy Organ J. 2020;13(10):100472.
9. [cita] Resuscitation Council UK. Emergency treatment of anaphylaxis: guidelines for healthcare providers. Londres: Resuscitation Council UK; 2021.
10. [cita] Golden DBK, Wang J, Waserman S, et al. Anaphylaxis: a 2023 practice parameter update. Ann Allergy Asthma Immunol. 2024;132(2):124-176.
11. [cita] Brown CA, Sakles JC, Mick NW, editores. The Walls Manual of Emergency Airway Management. 5.ª ed. Filadelfia: Wolters Kluwer; 2018.
12. [cita] Ministry of Health, Kingdom of Saudi Arabia. Saudi MoH protocol for management of anaphylaxis. Versión 1.2. Riad: Ministry of Health; sin fecha.
13. [cita] Merchant RM, Topjian AA, Panchal AR, et al. Part 1: Executive summary: 2020 American Heart Association guidelines for cardiopulmonary resuscitation and emergency cardiovascular care. Circulation. 2020;142(16 suppl 2):S337-S357.
14. [cita] American Heart Association. 2025 American Heart Association guidelines for cardiopulmonary resuscitation and emergency cardiovascular care. Circulation.

2025;152(16 suppl 2). Part 1: Executive summary; Part 9: Adult advanced life support; Part 11: Post-cardiac arrest care.